

Лабораторная работа №14

Программирование в оболочке ОС UNIX

Ван Хаоцзянь

РУДН

2026-05-14

Цель работы

- Изучить bash-скрипты
- Освоить циклы и условия
- Реализовать семафоры
- Создать аналог команды `map`
- Генерировать случайные последовательности

Задание 1: Семафоры

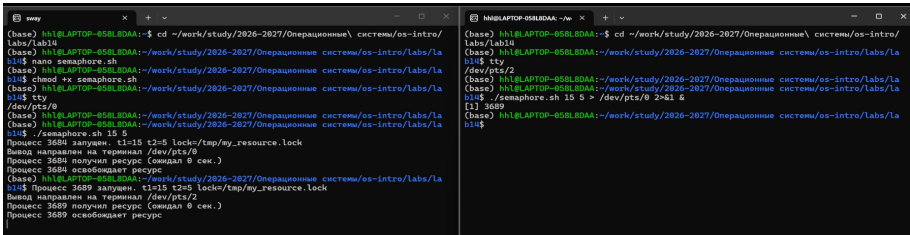
Идея

- блокировка через mkdir
- ожидание ресурса
- освобождение после использования

```
while [ $waited -lt $t1 ]; do
    if mkdir "$lockfile"; then
        sleep $t2
        rmdir "$lockfile"
        exit 0
    fi
done
```

Результат semaphore.sh

Процесс получил ресурс
Процесс освобождает ресурс



```
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~$ cd ~/work/study/2026-2027/Операционные\ системы/os-intro/labs/lab14
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab14$ nano semaphore.sh
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab14$ chmod +x semaphore.sh
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab14$ tty
/dev/pts/0
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab14$ ./semaphore.sh 15 5
Процесс 3684 запущен. t1=15 t2=5 lock=/tmp/my_resource.lock
Вывод направлен на терминал /dev/pts/0
Процесс 3684 получил ресурс (ожидал 0 сек.)
Процесс 3684 освобождает ресурс
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab14$
Процесс 3689 запущен. t1=15 t2=5 lock=/tmp/my_resource.lock
Вывод направлен на терминал /dev/pts/2
Процесс 3689 получил ресурс (ожидал 0 сек.)
Процесс 3689 освобождает ресурс
```

```
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~$ cd ~/work/study/2026-2027/Операционные\ системы/os-intro/labs/lab14
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab14$ tty
/dev/pts/2
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab14$ ./semaphore.sh 15 5 > /dev/pts/0 2>&1 5
[1] 3689
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab14$
```

Задание 2: Аналог команды man

Скрипт myman.sh

```
manpage="/usr/share/man/man1/${1}.1.gz"

if [ -f "$manpage" ]; then
    zless "$manpage"
else
    echo "Справка не найдена"
fi
```

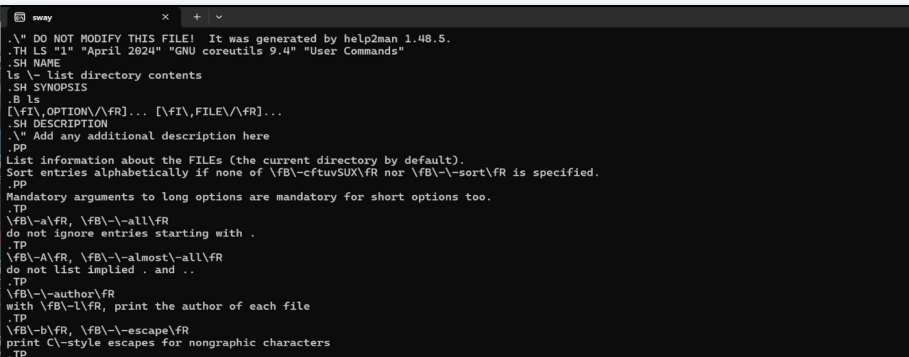
Тестирование myman.sh

Команда существует

```
./myman.sh ls
```

Команда отсутствует

```
./myman.sh test123
```



```
sway x + v
.\" DO NOT MODIFY THIS FILE! It was generated by help2man 1.48.5.
.TH LS 1 "April 2024" "GNU coreutils 9.4" "User Commands"
.SH NAME
ls \- list directory contents
.SH SYNOPSIS
.B ls
[\\fI\\,OPTION\\ \\fR]... [\\fI\\,FILE\\ \\fR]...
.SH DESCRIPTION
.\" Add any additional description here
.PP
List information about the FILES (the current directory by default).
Sort entries alphabetically if none of \\fB\\-cftuvSUX\\fR nor \\fB\\-\\-sort\\fR is specified.
.PP
Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.
.TP
\\fB\\-a\\fR, \\fB\\-\\-all\\fR
do not ignore entries starting with .
.TP
\\fB\\-A\\fR, \\fB\\-\\-almost\\-all\\fR
do not list implied . and ..
.TP
\\fB\\-\\-author\\fR
with \\fB\\-l\\fR, print the author of each file
.TP
\\fB\\-b\\fR, \\fB\\-\\-escape\\fR
print C\\-style escapes for nongraphic characters
.TP
```

Задание 3: Случайные последовательности

random_letters.sh

```
letters="abcdefghijklmnopqrstuvwxyz"

for ((i=0; i<length; i++)); do
    idx=$((RANDOM % 26))
    result="${result}${letters:idx:1}"
done
```

Результат работы

```
./random_letters.sh
```

Вывод:

```
kxmzowpqrbcvntthgejdsa
```

```
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab14$ ./random_letters.sh 30
Случайная последовательность: tarubztruxnfyrpbnudvdihaxmhunl
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab14$ ./random_letters.sh
Случайная последовательность: sjrmreqnfgzuawhnpzgp
```


Контрольные вопросы

while

```
while [ "$1" != "exit" ]
```

seq

```
echo {1..10}
```

Деление

```
$((10 / 3))
```

Результат:

3

Отличия zsh и bash

- лучшее автодополнение
- расширенные glob-шаблоны
- гибкая настройка интерфейса

Преимущества bash

- автоматизация задач
- встроен в Linux
- не требует компиляции

Недостатки:

- сложный синтаксис
- медленная работа

В ходе работы были изучены:

- bash-скрипты
- циклы и условия
- семафоры
- \$RANDOM
- перенаправление ввода-вывода

Раздел 1

Спасибо за внимание!